



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Лабораторная работа №2 по дисциплине «Разработка интернет-приложений»

**Тема:
«Calculator. HTML/CSS в стиле Spotify»**

Студент: Митрохина А.А.
Группа: ИБМ3-54Б

Москва
2026

Выполнил(а):	Митрохина Анастасия Александровна
Группа:	ИБМЗ-54Б
Учебное заведение:	МГТУ им. Н.Э. Баумана, направление «Маркетинг цифровых технологий»
Репозиторий:	https://github.com/mitrohinaa610satira/-3-54-

1. Цель работы

Знакомство с инструментами построения пользовательских интерфейсов web-сайтов — HTML, CSS и JavaScript — на примере программирования логики работающего калькулятора: доступ к элементам страницы из JavaScript, обработка событий click, формирование чисел по цифрам и выполнение арифметических операций. Дополнительная цель: реализовать 12 заданий по варианту, расширив функциональность калькулятора собственными операциями.

2. Ход выполнения работы

- К разметке калькулятора (из ЛР1) подключён внешний файл script.js через `<script src="script.js">` в конце `<body>`.
- Реализован доступ к элементам через `document.getElementById()` (кнопки операций, поле вывода) и `document.querySelectorAll('[id^="btn_digit_"]')` для всех цифровых кнопок разом.
- Числа вводятся посимвольно и накапливаются в переменных `a` (первое число) и `b` (второе число); выбранная операция хранится в `selectedOperation`.
- Обработчики событий назначены через свойство `element.onclick`, как рекомендовано в методичке для калькулятора.
- Реализована функция `chooseOperation()`, которая при повторном выборе операции без нажатия `"="` сначала считает промежуточный результат — это одновременно решает задания на накапливаемые сложение и вычитание (п.9, п.10).
- Добавлены 12 новых кнопок и обработчиков для заданий по варианту (см. таблицу в разделе 4).
- Работа калькулятора проверена локально через расширение Live Server в VS Code (пункт 4 методички) — при изменении файлов страница обновляется автоматически.

3. Структура проекта

`index.html` — стартовая страница в стиле главной Spotify с кнопкой перехода в калькулятор

`calculator.html` — разметка калькулятора (дополнена новым рядом кнопок для ЛР2)

`style.css` — стилизация, включая новые кнопки дополнительных операций

`script.js` — вся логика вычислений на JavaScript

Навигация: калькулятор больше не открывается напрямую — сначала загружается `index.html`, и уже оттуда пользователь переходит на `calculator.html` по кнопке «Открыть калькулятор» (обратно — по стрелке ← рядом с выбором темы).

4. Результат: выполненные задания (1–12)

№	Задание	Что сделано
1	Смена знака +/-	Кнопка btn_or_sign умножает текущее вводимое число (a или b) на -1.
2	Вычисление процента %	Кнопка btn_or_percent делит текущее число на 100.
3	Backspace (⌫)	Добавлена отдельная кнопка ⌫ которая методом slice(0, -1) стирает последнюю введенную цифру текущего числа.
4	Смена цвета фона по кнопке	Кнопка «🎨 Фон» циклически перебирает палитру из 5 темных оттенков фона через document.body.style.backgroundColor.
5	Квадратный корень $\sqrt{}$	Кнопка btn_sqrt применяет Math.sqrt() к текущему числу.
6	Возведение в квадрат x^2	Кнопка btn_square умножает текущее число само на себя.
7	Факториал $x!$	Кнопка btn_factorial вычисляет факториал через цикл for (собственная функция factorial()).
8	Кнопка "000"	Кнопка добавляет сразу три нуля, трижды вызывая функцию onDigitButtonClicked("0").
9	Накапливаемое сложение	Если во время ввода второго числа снова нажимается операция (без "="), функция chooseOperation() сначала считает промежуточный результат и продолжает накапливать его — работает и для "+".
10	Накапливаемое вычитание	Та же функция chooseOperation() обрабатывает и повторные нажатия "-": промежуточный результат каждый раз пересчитывается и уменьшается на новое введенное число.
11	Смена цвета окна вывода	Кнопка «🖨 Экран» циклически перебирает палитру из 5 акцентных цветов для фона поля #result.
12	Индивидуальная операция	Добавлена кнопка «1/x» — вычисление обратного числа (реципрок): 1, деленное на текущее введенное число.

5. Скриншоты результата

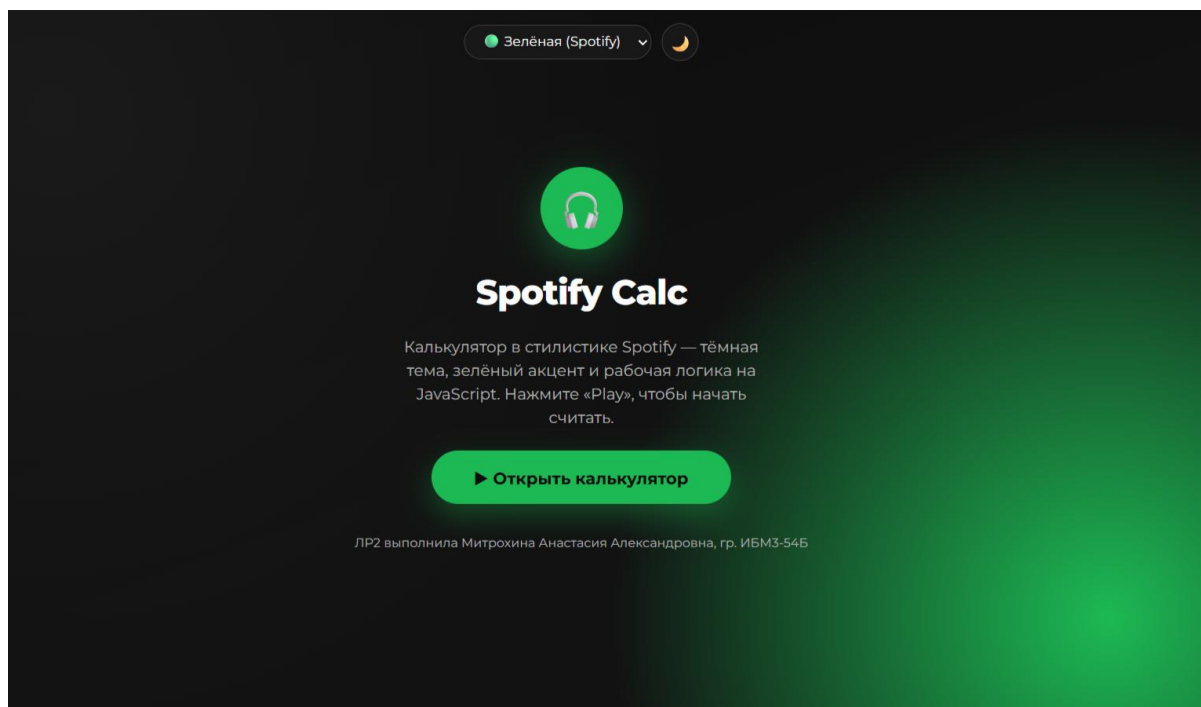


Рис. 1 — Стартовая страница с переходом в калькулятор

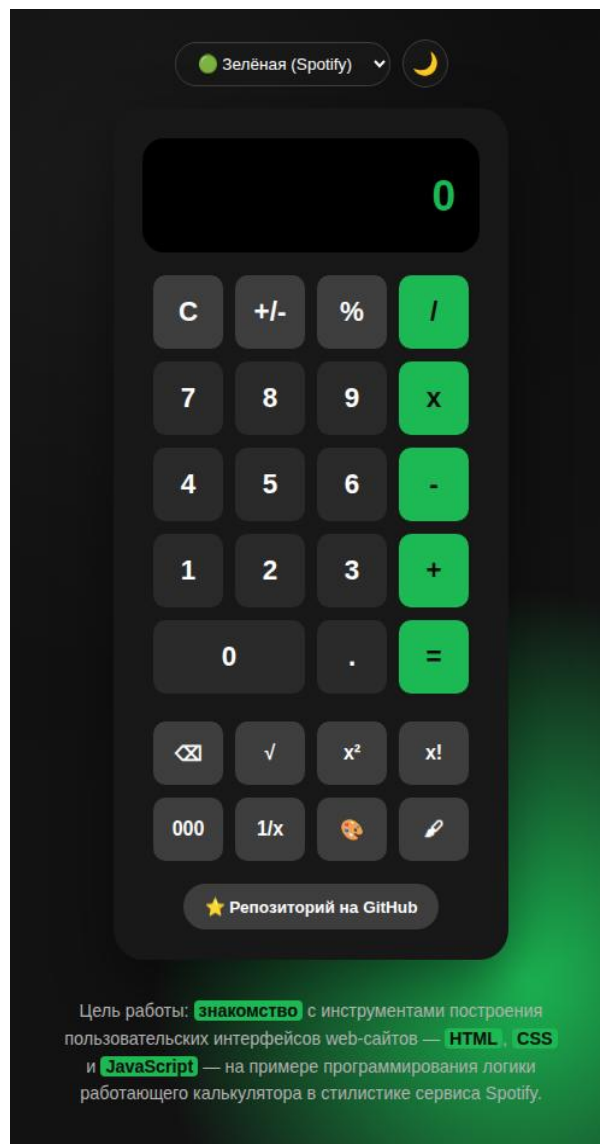


Рис. 2 — Калькулятор с добавленными кнопками дополнительных операций ($\sqrt{}$, x^2 , $x!$, 000, $1/x$, смена цвета фона и экрана)

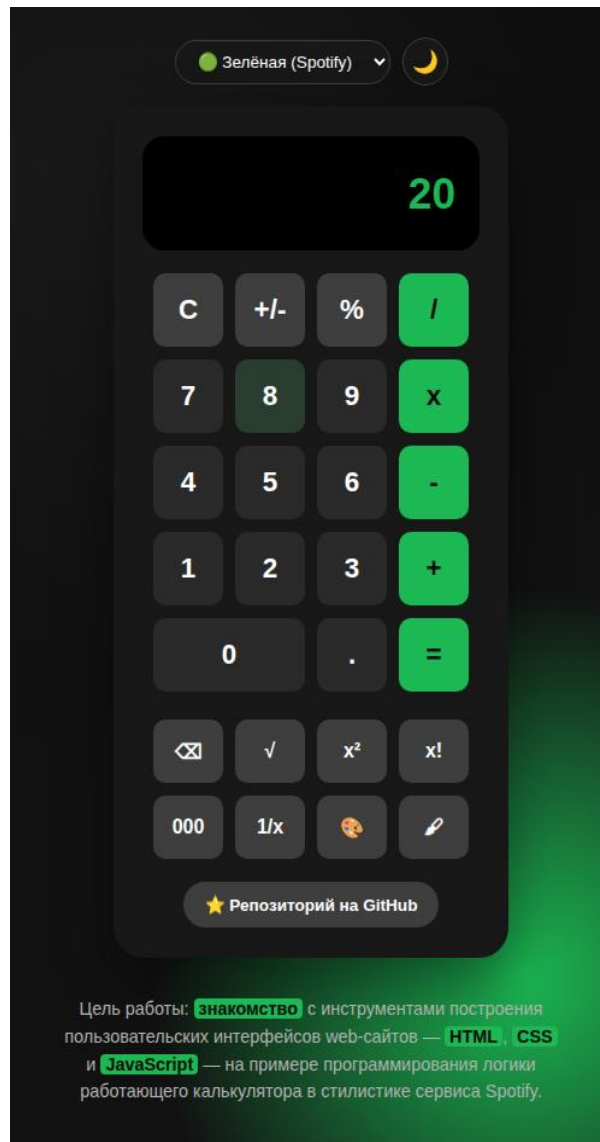


Рис. 3 — Работающий расчёт $12 + 8 = 20$, выполненный через логику JavaScript

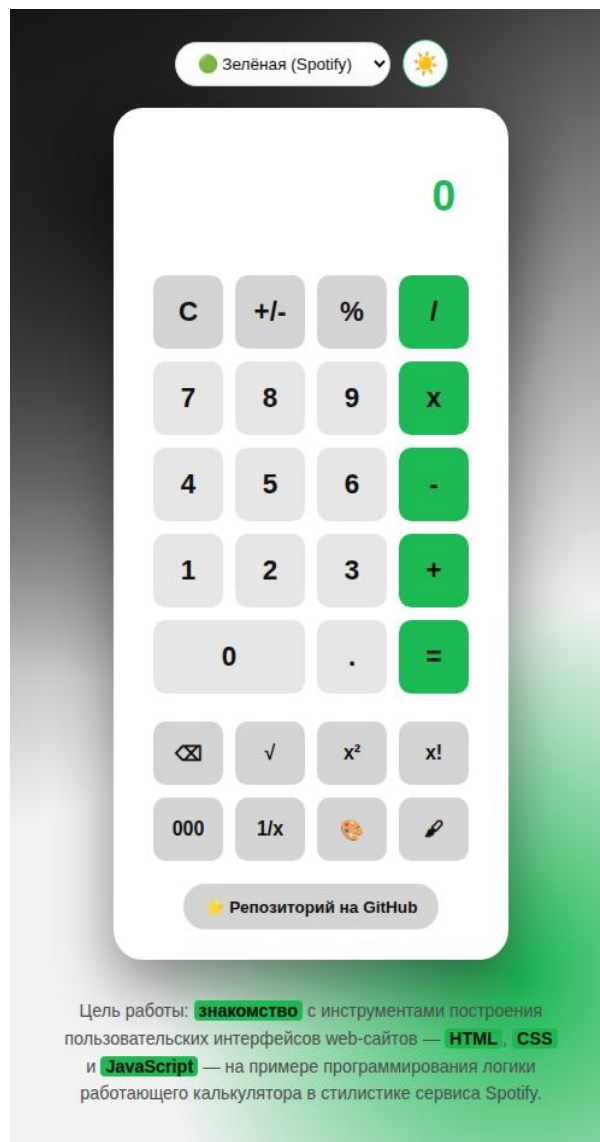


Рис. 4 — Переключение на светлую тему (кнопка ☀/🌙, унаследованная из ЛР1) продолжает работать после добавления JS-логики

6. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы изучены основы программирования логики веб-страницы на JavaScript: способы доступа к DOM-элементам, обработка событий click через свойство onclick, хранение и обработка пользовательского ввода в переменных. На практике калькулятор из ЛР1 стал полностью рабочим и был дополнен 12 самостоятельными операциями: сменой знака, процентом, backspace, сменой цвета фона и экрана, квадратным корнем, возведением в квадрат, факториалом, тройным нулём, накапливаемыми сложением и вычитанием, а также собственной операцией — вычислением обратного числа ($1/x$). Все задания по варианту выполнены.